

Внешний курс «Основы кибербезопасности»

Криптография на практике

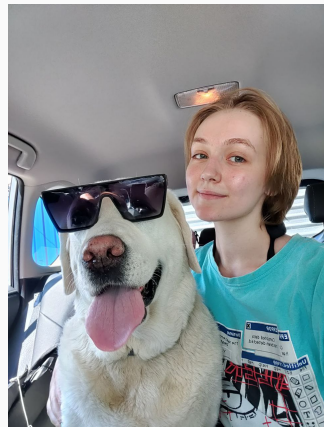
Карпова Е.А.

8.05.2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Карпова Есения Алексеевна
- Студентка НКАбд-02-23
- ФФМиЕН
- Российский университет дружбы народов
- 1132236008@pfur.ru
- <https://github.com/eakarpova>



Вводная часть

- Научиться различать основные криптографические протоколы – симметричное шифрование, аутентификацию, цифровую подпись и хэширование.
- Узнать, как устроены электронные платежи
- Разобраться в системе блокчейн: как она строится, какую задачу в информатике решает

Выполнение внешнего курса

К алгоритмам цифровой подписи относятся

4.1 Введение в криптографию 5 из 7 шагов пройдено 3 из 5 баллов получено

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили **834** учащихся
Из всех попыток **19%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

4.2 Цифровая подпись 6 из 8 шагов пройдено 3 из 5 баллов получено

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

- ☐ аутентификацию
- ☒ конфиденциальность
- ☐ неотказ от авторства
- ☐ целостность

Следующий шаг

Решить снова

Верно решили **968** учащихся
Из всех попыток **53%** верных

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

При онлайн платежах сегодня используется

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили **957** учащихся
Из всех попыток **59%** верных

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг

Решить снова

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

4.4 Блокчейн 4 из 6 шагов пройдено 1 из 3 баллов получен

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

Верно решили **932** учащихся
Из всех попыток **49%** верных

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Выводы

Я прошла третий этап “Криптография на практике” внешнего курса “Основы кибербезопасности” и научилась различать основные криптографические протоколы – симметричное шифрование, аутентификацию, цифровую подпись и хэширование